

Стереометрия. Угол между скрещивающимися прямыми

Модуль 2. Занятие 3.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.

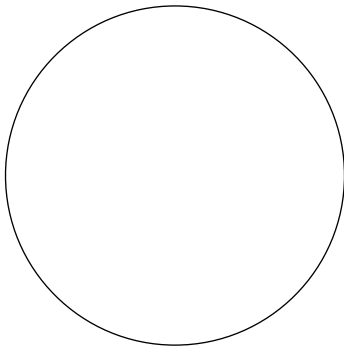


Где будут проверяться тестовые ДЗ?



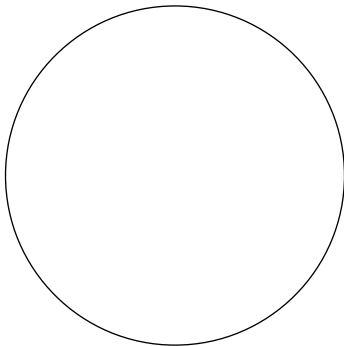
Красивая задача

На сфере произвольным образом расположены 7 точек. Сколько из них гарантированно удастся накрыть какой-либо полусферой того же радиуса?



Красивая задача

На сфере произвольным образом расположены 7 точек. Сколько из них гарантированно удастся накрыть какой-либо полусферой того же радиуса?



«Гарантированно» — значит в любой ситуации, при любом изначальном расположении точек. Если точка лежит на диаметральной окружности полусферы, то она принадлежит сфере.

Почему геометрический подход в №13 лучше других?

Многие задачи решаются только им

- а) Построение сечений многогранников;
- б) Отношение объемов многогранников;
- в) Тела вращения;
- г) Доказательства утверждений.

Прокачиваете геометрию сейчас — больше баллов №16

- а) Все счетные теоремы вам пригодятся в планиметрии второй части;
- б) Большинство стереометрических задач сводятся к нескольким планиметрическим.

Метод объемов



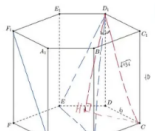
Wild Mathing — абитуриентам

11 ноя 2021

Мальчишки и девчонки! Как и обещал, публикую запись нашего первого занятия и домашнюю работу к нему! Вложил много сил: добавил анимацию для формул объемов в начале видео, подредактировал неточности в условиях и в целом сделал материал чуть-чуть плотнее. Составил/сочинил собственноручно восемь домашних задач, которые наиболее актуальны именно в контексте нашего занятия. Специально для вас: [Показать ещё](#)

Урок 1. Метод объемов

#4 В правильной шестигранной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ стороны основания $ABCDEF$ равны 6, а боковое ребро $AA_1 = 10$. Найдите угол между прямой AF_1 и плоскостью BED_1 .



$(AF_1, (BED_1)) = (CD_1, (BED_1))$, т.к. $AF_1 \parallel CD_1$
Значит, искомый угол - это угол между CD_1 и BED_1 .

Ответ:

2:43:41

Занятие 1. Стереометрия. Метод объемов

3 548 просмотров



Урок 1. Метод объемов (Wild Mathing).pdf

157 КБ

Метод координат



Wild Mathing — абитуриентам

4 дек 2021

Как всегда, хорошие новости!

Очень тщательно обработал запись занятия: вырезал все лишнее, уплотнив материал до 2 часов без потери смысла. На 36-ой минуте сделал дополнение и вывел общее уравнение плоскости: теперь понятно, почему вектор нормали выглядит именно так, а не иначе. Подготовил домашнюю работу: первые три задачи — свежие, а оставшиеся семь нам уже [Показать ещё](#)

#3 Основанием прямой призмы $ABC A_1 B_1 C_1$ служит треугольник ABC , в котором $AC = 8$, $AB = BC = 5$. Боковое ребро призмы равно $\sqrt{11}$. Найдите угол между прямыми $A_1 B$ и $B_1 C$.

*Внимательно
ПРЯМО ДОКАЗ
как на рисунке*

*Пускай M — середина
отч. AC*

$B(0, 0, 0)$
 $A_1(4; 3; \sqrt{11})$
 $B_1(0, 0, \sqrt{11})$
 $C(8, 0, 0)$

Ответ: α

2:08:07

Занятие 2. Координатный метод

3388 просмотров



Урок 2. Координатный метод (Wild Mathing).pdf

187 КБ

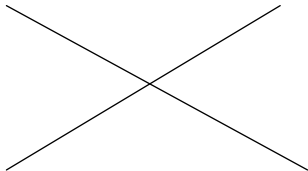


Вопрос

В некоторой задаче спрашивался угол между прямыми. Может ли ответ 120° быть верным?

Вопрос

В некоторой задаче спрашивался угол между прямыми. Может ли ответ 120° быть верным?



Определение

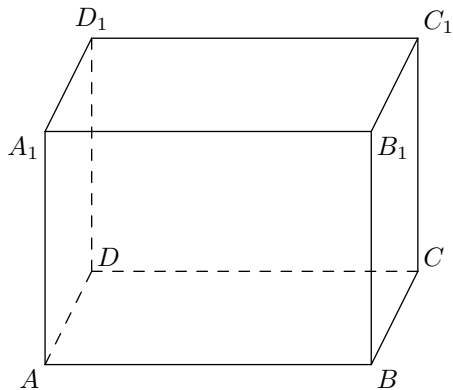
Углом между пересекающимися прямыми называется наименьший из образованных ими углов.

Замечание

Угол между параллельными прямыми считается равным 0° ,
между перпендикулярными — 90° .

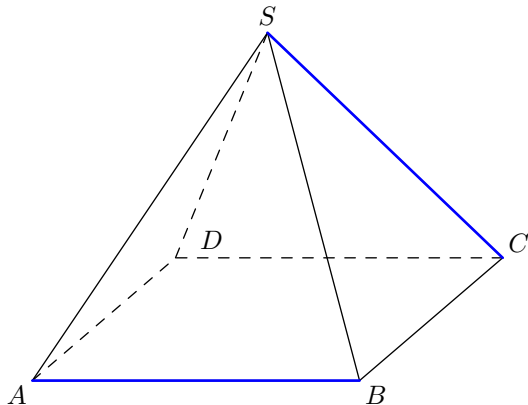
Теорема

Пусть a , b и c — прямые. Если $b \parallel c$, то $\angle(a, b) = \angle(a, c)$



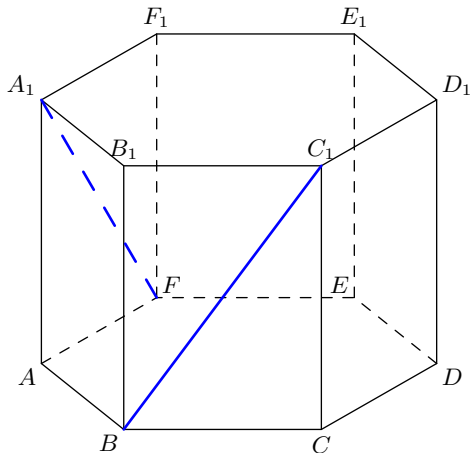
Задача 1

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна 1, а боковое ребро равно 2. Найдите угол между прямыми AB и SC .

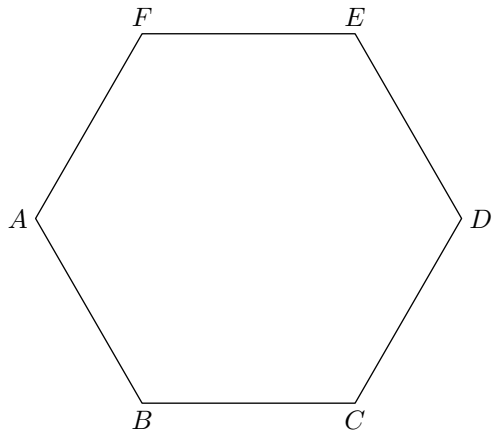


Задача 2

В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 1, а боковое ребро равно $\sqrt{3}$. Найдите угол между прямыми FA_1 и BC_1 .

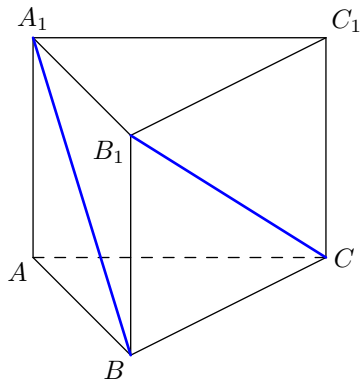


Свойства правильного шестиугольника



Задача 3

Основанием прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ служит треугольник ABC , в котором $AC = 8$, $AB = BC = 5$. Ребро AA_1 равно $\sqrt{11}$. Найдите угол между прямыми A_1B и B_1C .

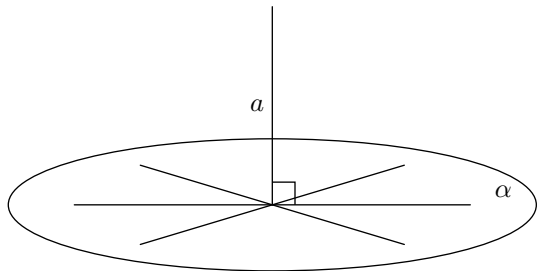


Перпендикулярность прямой и плоскости

Заполните пропуск в определении

Прямая называется перпендикулярной плоскости, если она

_____.

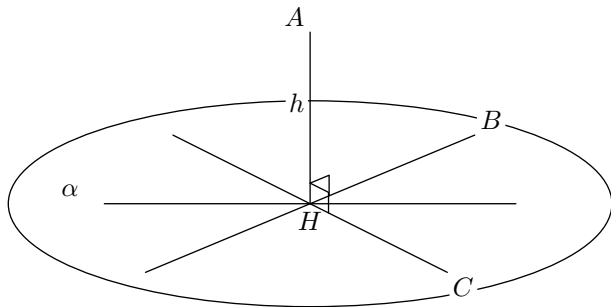


$$a \perp \alpha$$

Перпендикулярность прямой и плоскости

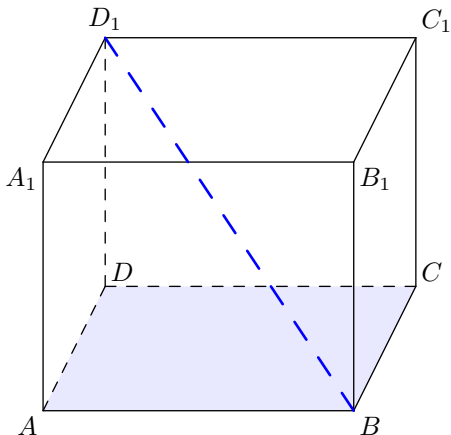
Теорема

Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.



Задача 4

В правильной четырёхугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 3, а боковое ребро равно $\sqrt{6}$. Найдите угол между прямой BD_1 и плоскостью ABC .



Угол между прямой и плоскостью

Определение

Углом между прямой и плоскостью называется угол между этой прямой и ее проекцией на данную плоскость. (*В случае, когда прямая не параллельна и не перпендикулярна плоскости*)

$$\angle(AB, \alpha) = \angle(AB, AH)$$

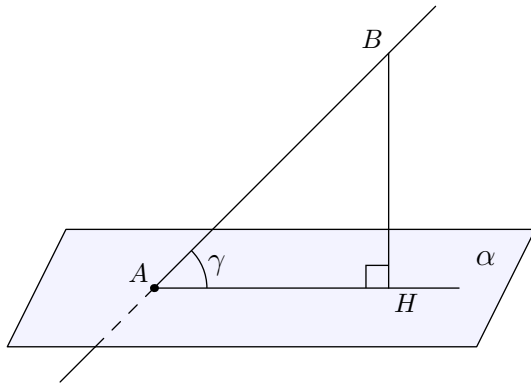
AB — наклонная

A — основание наклонной

BH — перпендикуляр, проведенный из точки B на плоскость α

H — основание перпендикуляра

AH — проекция прямой AB на плоскость α



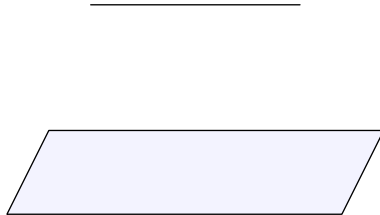
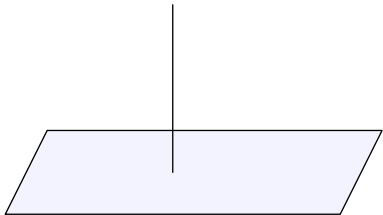
Угол между прямой и плоскостью

Определение

Углом между прямой и плоскостью называется угол между этой прямой и ее проекцией на данную плоскость.

Замечание

Если прямая перпендикулярна плоскости, то она образует с ней прямой угол. Если прямая параллельна плоскости, то угол между такой прямой и плоскостью считается равным 0° .



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы